

- 注意事项:
- ① 复习后解题, 不照搬例题;
 - ② 分清已知量未知量并标识;
 - ③ 简练示意图;
 - ④ 选用最简定律及公式;
 - ⑤ 先字母运算再代入数据.

质点运动学与动力学

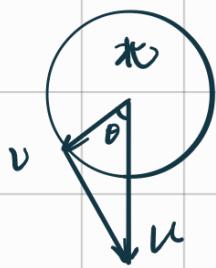
- 运动 {
- ① 已知运动方程 $r(t)$, 求任一时刻 $v, a \Rightarrow$ 求导.
 - ② 已知 v, a 及 r_0, v_0 求运动方程 $\Rightarrow$ 定积分.
 $\downarrow$
 上下限.
 - ③ 平面曲线运动 $\Rightarrow a_t$ 与 a_n .

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$$

相对性:

$$\vec{F}_{A对B} = \vec{F}_{A对C} + \vec{F}_{C对B}$$

eg3. 北风, 风速 u , 运动员 $v = \frac{u}{2}$, 何向跑时会感到风从正右吹来?

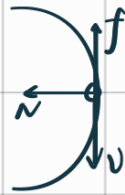
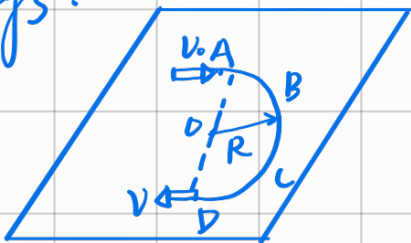


$$\vec{v}_{A对地} = \vec{v}_{A对人} + \vec{v}_{人对地}$$

人方向: 南偏西 60° .

牛顿定律应用 { ① 已知受力, 求 a 及相互作用力, 隔离法.
② 变力 $F(t/v/x)$. 用微分形式求解.

eg5.



$$N = ma_n = m \frac{v^2}{R}$$

$$f = \mu N = \mu m \frac{v^2}{R}$$

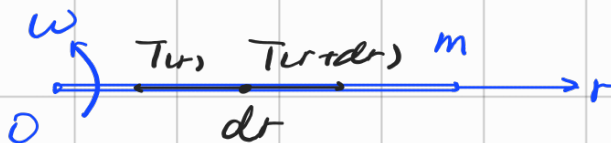
$$a_t = \frac{f}{m} = -\mu \frac{v^2}{R}$$

$$-\mu \frac{v^2}{R} = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dl} \cdot \frac{dl}{dt}$$

$$\int_0^v \frac{dv}{v} = - \int_0^{2\pi} \frac{\mu}{R} dl$$

$$v = v_0 e^{-\mu x}$$

eg6.



求 r 处张力.

$$T(r) - T(r+dr) = -dT = (dm)\omega^2 r$$

$$= \left(\frac{m}{L} dr\right)\omega^2 r$$

$$\int_T^0 -dT = \int_r^L \frac{m}{L} \omega^2 r dr$$

$$T = \frac{m\omega^2}{2L} (L^2 - r^2).$$

动能定理、功能原理、机械能守恒定律：

1. 对象；
2. 受力分析，外力，保守/非~内力。
3. 初、终态动能与势能；
4. 列方程。

注：① 变力做功由定义式积分

② v 为对地速度

③ 外力与非保守内力不做功 $\rightarrow$ 机械能守恒。

动量定理、动量守恒定律：

角动量定理、角动量守恒定律。

$\Rightarrow$ 受有心力作用的质点对力心的角动量守恒。

一. 刚体运动学

1. 运动描述

平动 $\rightarrow$ 质点运动
转动 $\rightarrow$ 定轴转动 $\rightarrow$ 角量描述.

2. 定轴转动中线量与角量关系

$$\begin{cases} v = \omega r \\ a_t = \beta r \\ a_n = \omega^2 r \end{cases}$$

二. 刚体转动定律

$$M = J\beta$$

三. 刚体的机械能及守恒定律: (算 v, h, ω, θ, A).

动能: $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}J_C\omega^2 + \frac{1}{2}mv_C^2$

势能: $E_p = mgh_C$.

动能定理: $A_{\text{外}} = \frac{1}{2}J\omega_b^2 - \frac{1}{2}J\omega_a^2$

功能原理: $A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = (E_{kb} + E_{pb}) - (E_{ka} + E_{pa})$

若 $A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = 0$, $E = E_k + E_p = \text{const.}$

四. 刚体角动量及守恒定律. (碰撞)

质点: $L = mvr_{\perp}$

刚体: $L = J\omega$

- ① 质点与定轴刚体碰撞, 系统动量不守恒 } 角动量守恒
② 自由 ~ 守恒, }

角动量定理:

角动量守恒

$$\int_{t_0}^t \vec{M} dt = \int_{\vec{L}_0}^{\vec{L}} d\vec{L} = \vec{L} - \vec{L}_0.$$

五. 刚体平面运动.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{随质心平动} \\ \text{绕质心轴转动} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \vec{F}_{\text{合}} = m\vec{a}_c \\ \vec{v}_i = \vec{v}_c + \vec{\omega} \times \vec{r}_{ci} \end{array}$$

$$M_c = J_c \beta$$

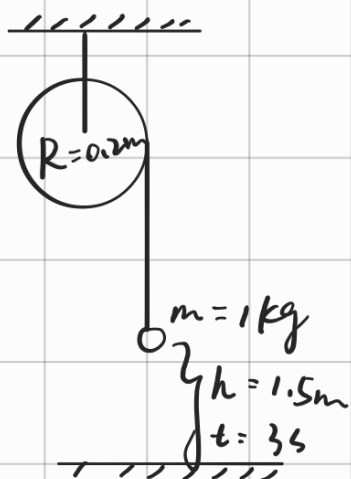
$$a_c = \beta R$$

六. 刚体定点运动:

角动量定理判断旋转方向.

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad \Omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{mgr_c}{J\omega}.$$

eg.



$$h = \frac{1}{2}at^2$$

$$mg - T = ma.$$

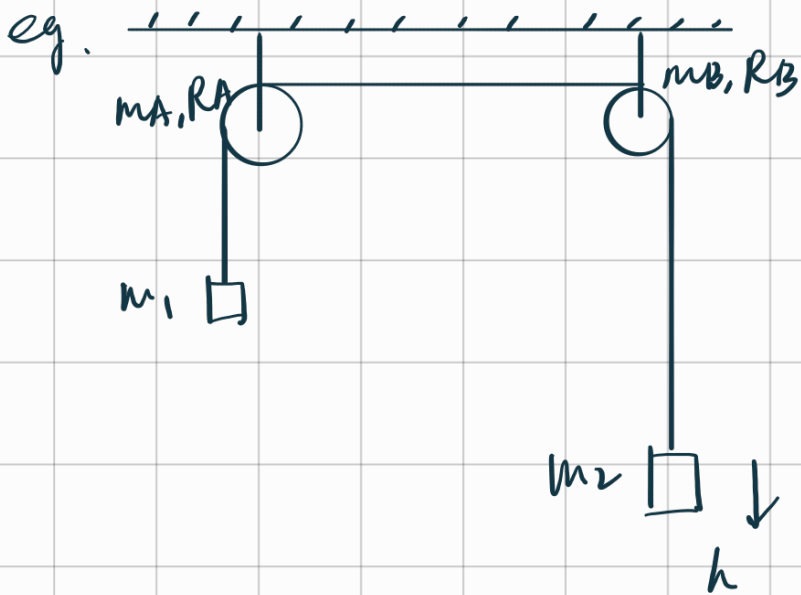
$$TR = J\beta$$

$$a = \beta R.$$

$$\text{另: } mgh = \frac{1}{2}J\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2$$

$$v = \omega R$$

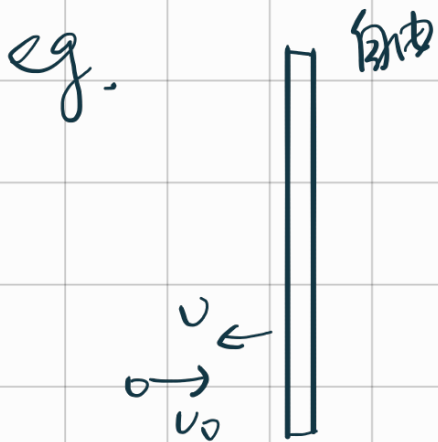
$$h = \frac{1}{2}vt.$$



$$(m_2 - m_1)gh$$

$$= \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}m_A R_A^2 \omega_A^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}m_B R_B^2 \omega_B^2$$

$$\omega_A R_A = \omega_B R_B = v$$



$$m v_0 = M v_C - m v$$

$$m v_0 \frac{l}{2} = J_C \omega' - m v \frac{l}{2}$$